



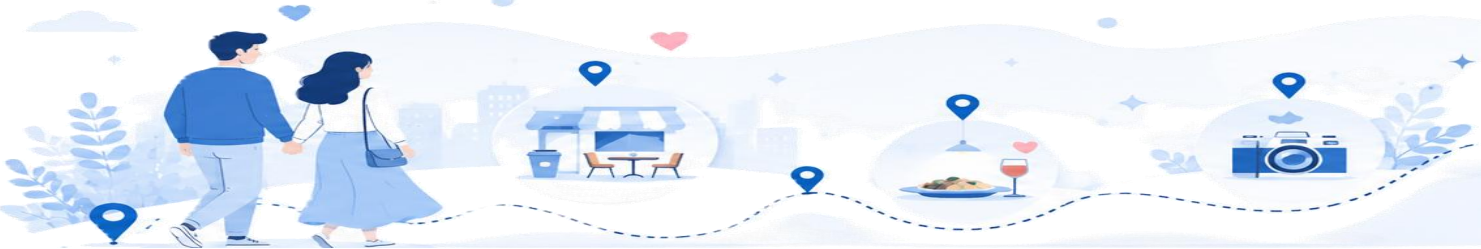
## AI 기반 데이트 코스 자동 생성 플랫폼 기말 발표 프로젝트

“장소만 정하세요. 코스는 저희가 짭니다.”

### DeltaLab 기말 발표

팀장 김표승 | 팀원 박정우, 이용근, 정의영

2025년 6월 10일





# 목차

**01** 문제 정의

**02** 시장·고객 분석

**03** 기존 서비스의 한계

**04** RecoDate 해결 전략

**05** 핵심 알고리즘 및 MVP 구현

**06** 서비스 시연

**07** 수익모델 및 확장성

# 문제 정의: 데이트 코스에 대한 관심도

01 문제 정의

한국경제TV · 2015.04.01. · 네이버뉴스

## 대학로에서 '러브초콜릿' 보고 데이트 코스 고민 해결~

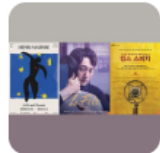
만난 지 얼마 되지 않아 그저 서로 바라보고 있기만 해도 좋은 때라면 모르지만, 주말이나 저녁마다 데이트를 반복하다 보면 '코스 고민'이 뒤따르기 때문이다. 서로 원하는 데이트 코스가 다를 수도 있고, 어딜 가도 돈...



중앙이코노미뉴스 · 2020.10.24.

## 결혼정보회사 가연, 추워지는 11월 '데이트코스' 고민인 미혼남...

가연 이벤트 담당자는 "날씨가 점점 쌀쌀해져 데이트코스가 고민인 싱글 남녀들에게 좋은 기회가 되길 바란다"며 "가연에서도 직원들의 마스크 착용 및 방역을 실시하며 안전한 환경 조성을 위해 힘쓰고 있다"고 말했다...



공감신문 · 2019.05.23.

## 6월 서울 가볼 만한 곳 고민? 데이트코스로 안성맞춤인 '맨즈 페...'

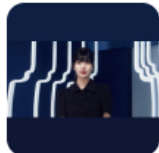
연일 따듯한 날씨에 주말 나들이, 데이트 코스도 관심이다. 데이트 코스에서 빠지지 않고 등장하는 것이 문화생활이다. 그 중 6월 주말 나들이로 가볼 만한 곳 또는 이색데이트를 하고 싶다면 '맨즈 페스타'를 추천한다. 6...



인사이트 · 2022.08.22.

## '이태원 데이트코스' 고민 중이라면 수지도 다녀간 랑콤 '제니피...'

= 랑콤이 오는 9월 4일까지 이태원에서 진행하는 '제니피고 웨이브(GÉNIFIQUE WAVE)' 팝업 이벤트가 뜨거운 반응을 모으고 있다.지난 18일 랑콤의 뮤즈 수지를 비롯해 최수영, 김민하, 이엘, 이재욱, 김요한, 로렌이 참석...



국제뉴스 · 2025.12.18.

## "12월 데이트 코스 고민이라면"...부산에서 연말 낭만을 가득 채...

부산 12월 크리스마스 데이트 코스 추천 (사진=한국관광공사 제공) 부산에서 연말 낭만을 가득 채울 이색 데이트 코스가 연말 관광객과 커플들의 발길을 모으고 있다. 영화의전당 일대에서 열리는 '크리스마스 빌리지 ...



데일리팝 · 2026.01.23.

## 결혼정보회사 듀오, 겨울 커플 데이트 코스 추천

눈썰매를 타며 자연스럽게 웃고 즐기는 과정에서 유대감이 깊어지며, 이용 후 한강 산책이나 인근 맛집으로 이어지는 데이트 코스를 짜기에도 매우 용이하다. 결혼정보업체 듀오 관계자는 "1월은 강한 한파로 인해 데...



"울겨울 데이트 고민 끝"...결혼정보회사 듀오, 겨울 데이트 명소 BEST... 공감신문 · 2026.01.23.

겨울에도 만남은 계속...결혼정보회사 듀오, 1월 데이트 명소 공개 글로벌에픽 · 2026.01.23.

에스콰이어 · 2025.08.30.

## 2025 경복궁 야간 개장 오픈! 놓치면 후회할 필수 코스 총정리

한국 식재료를 현대적으로 재해석한 요리가 특징으로, 은은한 조명 아래 펼쳐지는 코스는 서촌의 정취와 어우러져 로맨틱한 분위기를 연출합니다. 야간 개장 후 방문하면, 궁궐의 여운과 미식의 감각이 완벽하게 조화를 ...



# 문제 정의: 외부 자료로 확인한 데이트 코스 설계 문제

01 문제 정의

## 2030 미혼남녀 10명 중 6명 "데이트 코스에 불만 경험 있어"

오수연 기자

🔍 📄 🗨

### | 듀오, '데이트 코스' 설문조사 실시

데이트의 만족도가 연인 관계에 영향을 미치는 만큼 매번 고민하게 되는 것이 바로 데이트 코스다. 미혼남녀는 과연 데이트 코스를 누가, 어떻게 정하고 있을까? 데이트 코스에 불만은 없을까?

국내 1위 결혼정보회사 듀오는 지난 달 16일부터 28일까지 미혼남녀 총 480명(남 237명, 여 243명)을 대상으로 '데이트 코스'에 관한 설문조사를 실시했다.



[사진=듀오 제공]

설문 결과, 데이트 코스는 '남자'(41.9%)보다는 '여자'(58.1%)가 주로 정하는 것으로 나타났다.

데이트 코스는 만나기 전 미리 정하는 것으로 조사됐다. 그 중에서도 '만나기 전 함께 상의해서 미리 정하는 것'(56.3%)을 가장 선호했다. 이어 '본인 주도로 미리 정하는 것'(18.1%)을 택했다. '만난 후 즉흥적으로 정하는 것'을 선호한다는 답변은 14.6%였다.

데이트 코스에 불만을 느낀 적이 있느냐는 질문에는 미혼남녀 10명중 6명(62.7%)이 데이트 코스에 불만을 가져본 적이 '있다'고 답했다. 데이트 코스에 대한 불만 경험은 여성(84.8%)이 남성(40.1%)보다 훨씬 많았다.

## 외부 조사에서도 확인된 코스 설계 문제

미혼남녀 62.7%, 데이트 코스 불만 경험

주요 불만: 계획 없는 코스, 컨디션 미반영, 반복되는 장소

SNS·블로그 중심의 정보 탐색으로 계획 과정이 분산됨

핵심 문제는 장소 부족이 아니라, 상황에 맞는 코스 설계 부담

### 데이트 코스 앱의 필요성 확인

! 데이트의 핵심 문제는 장소 정보의 부족이 아니라, "코스 설계 과정의 피로도"



## 문제 1. 정보 과부하

넘쳐나는 맛집과 카페 정보 홍수 속에서,  
나의 취향과 상황에 꼭 맞는 장소를  
찾는데 걸리는 많은 시간과 피로도



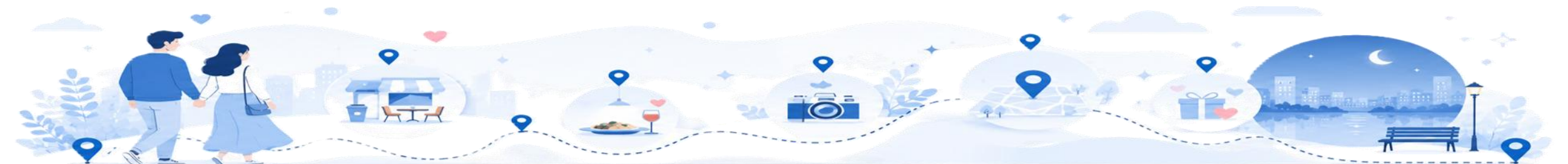
## 문제 2. 동선 계산 부담

선택한 장소들 사이의 이동 거리,  
수단별 소요 시간, 주차 가능 여부 등을  
사용자가 일일이 수동으로 계산해야함

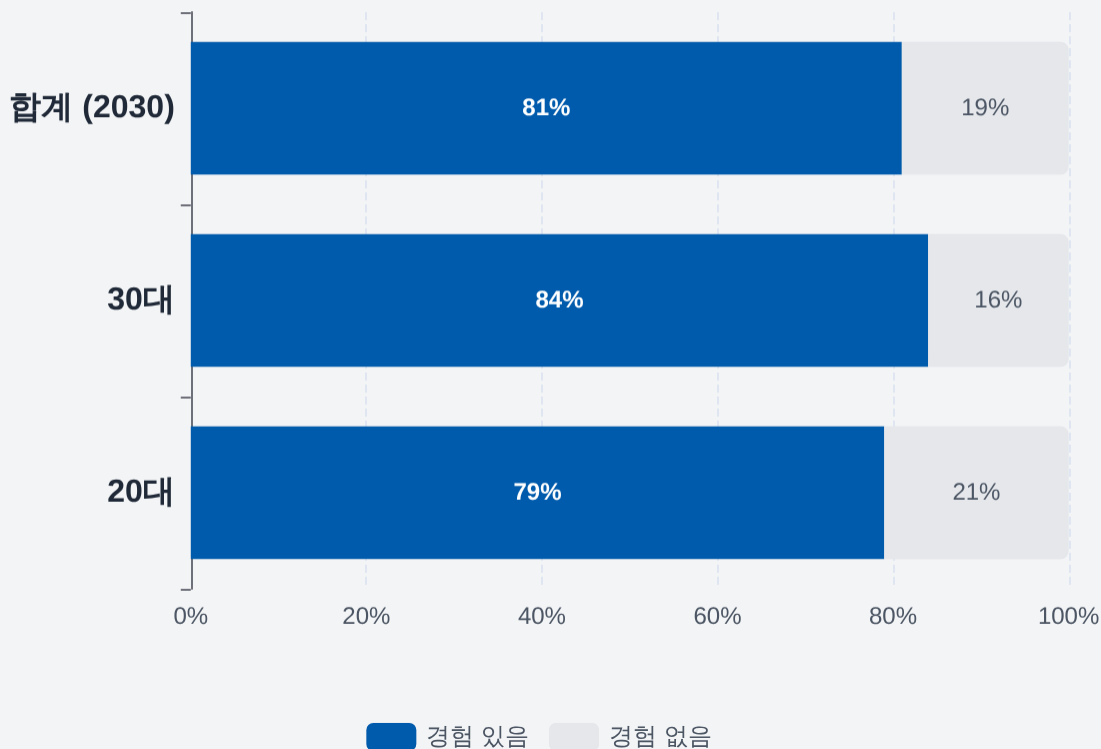


## 문제 3. 코스 구성 압박

상대방을 만족시켜야 한다는 압박감과 실패 없는  
데이트를 설계해야 한다는 심리적 부담이  
준비 과정을 즐거움이 아닌 스트레스로 만듦



2030 연령대별 데이트 경험 현황 (%)



PMI 2023 연애 인식 조사 데이터

## 👥 2030 핵심 타겟 규모

전체 데이트 경험자

**1,093만 명**

평균 81%

20대(79%)와 30대(84%)의 압도적인 데이트 경험 비율을 통해 잠재적 서비스 이용자의 수가 충분함을 확인함

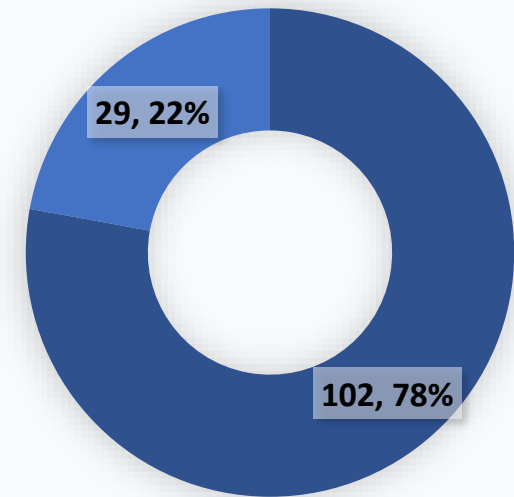
## ✅ 자체 설문 인사이트

단순한 경험 유무를 넘어, 실제 계획 단계에서 느끼는 불편함을 심층 분석하기 위해 별도의 사용자 설문을 병행함

명확한 타겟 사용자군 확보

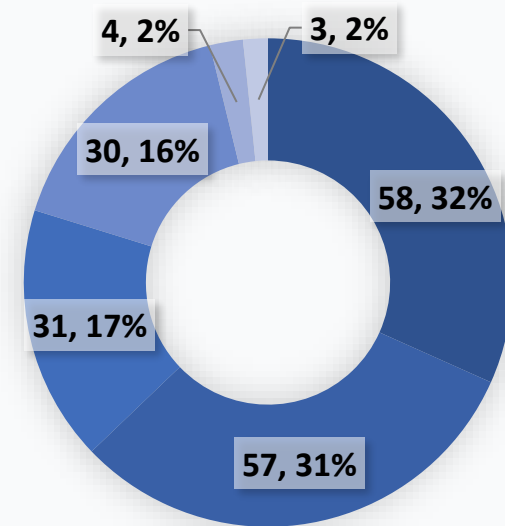


☹️ 데이트 계획 심리적 부담 여부



■ 부담을 느낀다 ■ 부담을 느끼지 않는다

≡ 부담을 느끼는 세부 원인 (중복 응답)



■ 정보 과부하와 결정 장애 ■ 상대방의 취향 저격  
■ 데이트 실패 두려움 ■ 경제적·체력적 비용 고려  
■ 귀찮음 ■ 기타

RecoDate 자체 설문 조사 응답자 131명 기준 백분율(%)

“ 사용자는 단순히 장소 정보를 원하는 것이 아니라, 실패 확률을 낮추고 취향과 이동을 고려한 설계 대행 도구를 필요로 함

## 문제 A. 정보 파편화 → 시간 낭비

74%

데이트 코스 계획에 1시간 이상 소요

1 인스타그램·네이버 블로그 맛집 탐색



2 지도 앱에 후보지 수동 저장



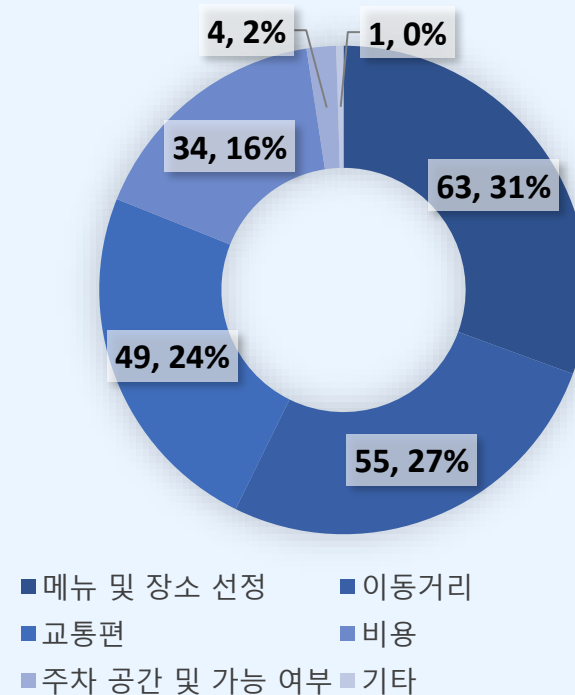
3 거리·영업시간 계산 및 순서 재배치

## 문제 B. 타지역 데이트 구조적 불편

98%

불편함 경험자

낮선 지역 방문 시 단순한 정보 부족을 넘어,  
비용, 주차, 이동 수단 등 실행 단계의 제약이 큰 스트레스로 작용함



RecoDate 자체 설문 조사 응답자 131명 기준 백분율(%)

사용자는 더 많은 장소 리스트가 아니라, **지금 바로 실행 가능한 완성형 코스**를 원함

정보 탐색의 피로도를 줄이고 실패 없는 경험을 제공하는 것이 서비스의 핵심 과제



**78%**

**심리적 부담감**

데이트 계획 과정 자체를  
즐거움보다 부담으로 인식

RecoDate 자체 설문조사 결과



**74%**

**계획 소요 시간**

코스 하나를 계획하는 데  
평균 1시간 이상의 고비용 발생

RecoDate 자체 설문조사 결과



**98%**

**타지역 불편 경험**

낮선 장소 방문 시 동선 및  
주차 등 정보 부족으로 인한 불편

RecoDate 자체 설문조사 결과

## 누구를 위한 서비스인가: 주요 사용자 그룹 정의



### 시간이 부족한 대학생·직장인

과제나 업무로 데이트 계획에 충분한 시간을 할애하기 어려운 사용자

방대한 정보 검색보다는 빠르게 최선의 결정을 내리기를 선호함  
계획 실패로 인한 데이트 분위기 저하를 사전에 차단하고 싶어함

#### 핵심 니즈

빠른 결정 지원, 데이트 실패 확률 최소화



### 낮선 지역을 방문하는 커플

광고성 블로그 정보와 실제 유용한 현지 정보를 구분하기 어려운 상황

지리에 익숙지 않아 장소 간 실제 이동 거리와 동선 파악이 힘들

주차 가능 여부 및 대중교통 연결성 등 물리적 제약을 고려해야 함

#### 핵심 니즈

이동 피로 최소화, 지역 밀착형 완성 코스 제공

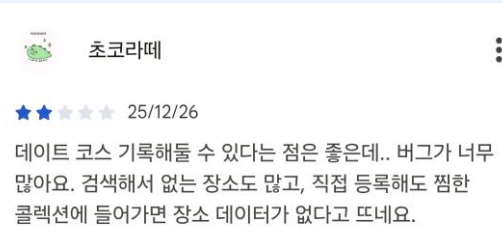
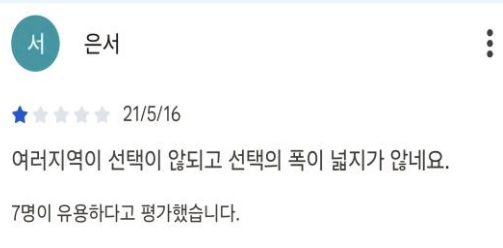
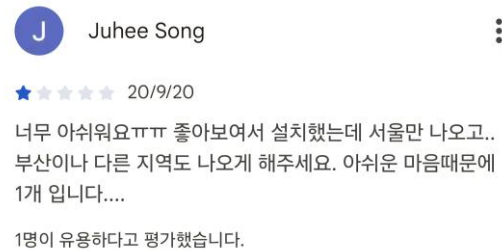
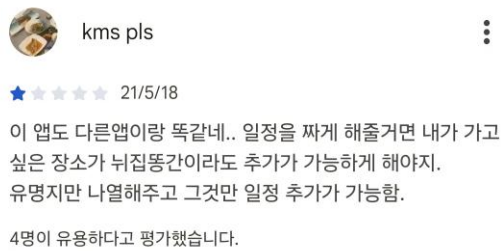
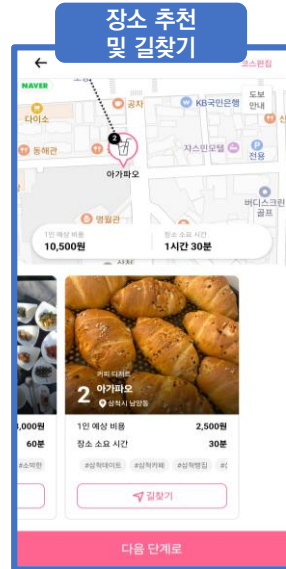
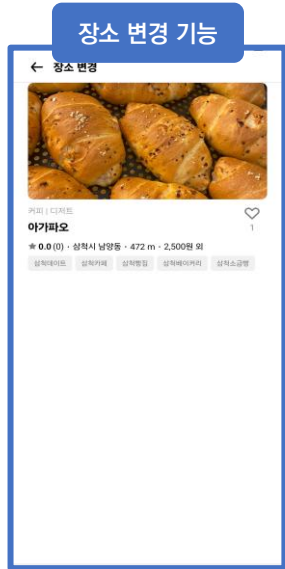
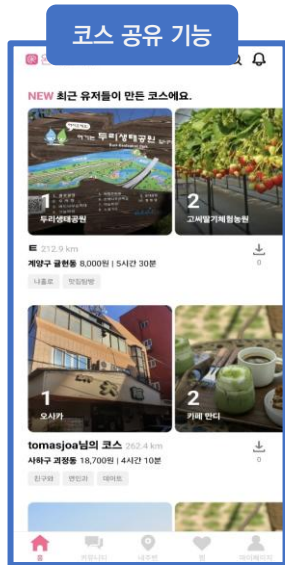
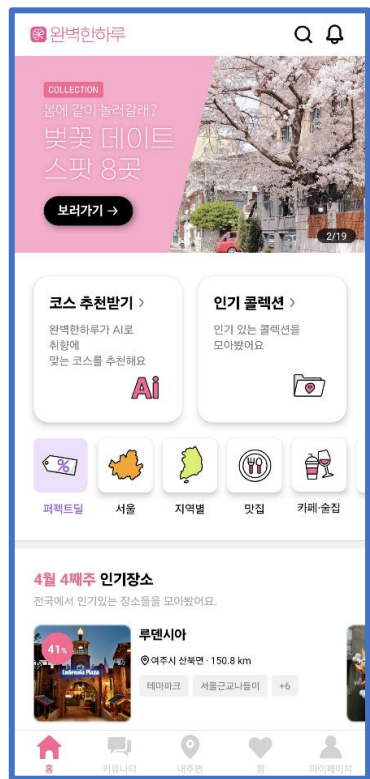
⚡ 빠른 결정

🛡️ 실패 확률 감소

🚶 이동 피로 최소화

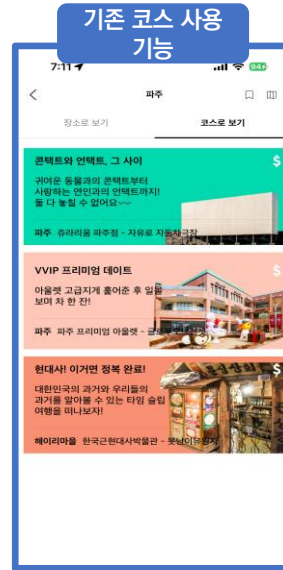
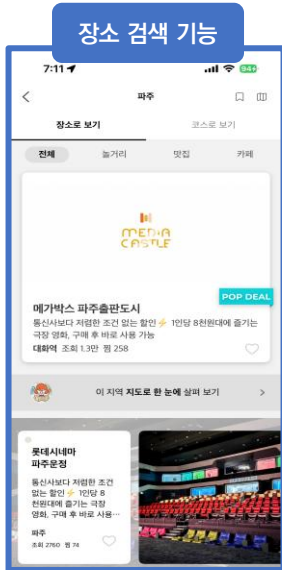
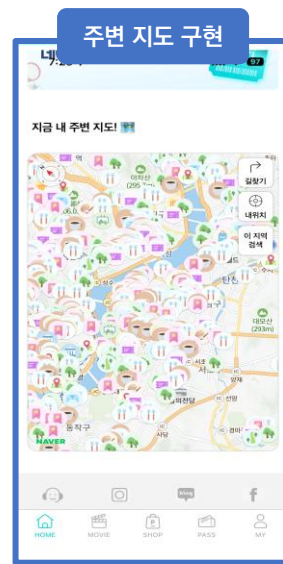
# 경쟁사 분석: 완벽한 하루

02 시장·고객 분석



## 결론

기술적 불안정성과 폐쇄적인 회원 정책, 최신화 미흡, 장소 다양성 부족



## 가게 망했단 제안 참 안 받아주시네요

★☆☆☆☆ 1년 전 · 불친절한치즈씨

가게 망한곳도 계속 올라와있길래 제보 좀 하려고 했더니 무한 로딩이 되버리네요? 다른 기능은 다 잘되면서 어찌 잘못된 정보 제보받는 기능만 그래요? 이쯤되면 계약해둔 가게 줄어들까봐 그러는거 같아요 거의...

rin na

★★★★★ 26/6/2

내가 이 어플 15년 정도 썼음. 여러 리뷰를 보면 알 수 있듯이 거의 불량 기업처럼 운영되고 있음. 예전에는 데이트 코스 발굴하는 어플이었는데 이제 자영업자들한테 돈 받고 광고하는 성격이 주된 수입 구조이고 무엇보다 고객센터 서비스가 너무 심하게 안좋음. 중고차 딜러나 폰 영업직한테 갑질당하는 딱 그 느낌.

1명이 유용하다고 평가했습니다.

Google 사용자

★★★★★ 19/10/19

옛날부터 사용해오던 유저입니다. 데이트팝이 좋은점도 있는 반면 불편한 점이 몇가지가 있어 리뷰를 남깁니다. 수도권 지역은 거의 대부분 나오는데 수도권이 아닌 지역이 나오지않아서 불편한 것 같습니다. 전주, 울산 등 이런 곳들 더 추가해주시면 감사할 것 같습니다!

4명이 유용하다고 평가했습니다.

## 결론

기술적 불안정성과 과도한 광고, 서비스 불만족, 고정된 코스

# 4C 분석: 시장 내 RecoDate의 위치

02 시장·고객 분석

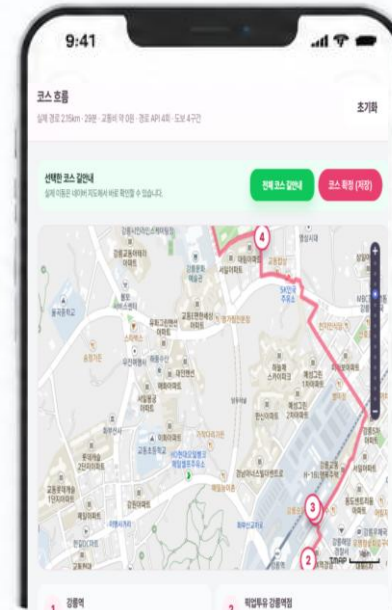
## Company

장소 중심 **자동 코스 설계** 역량  
자체 경로 최적화 엔진 보유  
사용자 선호 반영 오픈 스왑 구조

## Competitor

완벽한 하루: **최신화 미흡**  
데이트팝: **고정된 코스**  
제휴처 위주의 편향된 장소 추천  
추천 후 장소 수정 및 재최적화 부족

## RecoDate



자동 코스 설계

Path Engine + Swap



**최적 경로 자동 생성**  
시간·거리·선호도 반영



**사용자 자율성 (Swap)**  
순서 변경·교체 자유



**개인화 추천**  
취향·상권·상황 맞춤 제안

## Consumer

정보 탐색 및 계획 **피로도 급증**  
이동 효율성과 동선 편의성 최우선  
개인화된 취향 반영 니즈 존재

## Climate

지역 상권 데이터 **디지털화** 가속  
TMAP·카카오·네이버 등  
경로 API 고도화  
초개인화 추천 서비스 수요 확대

Strategic Direction

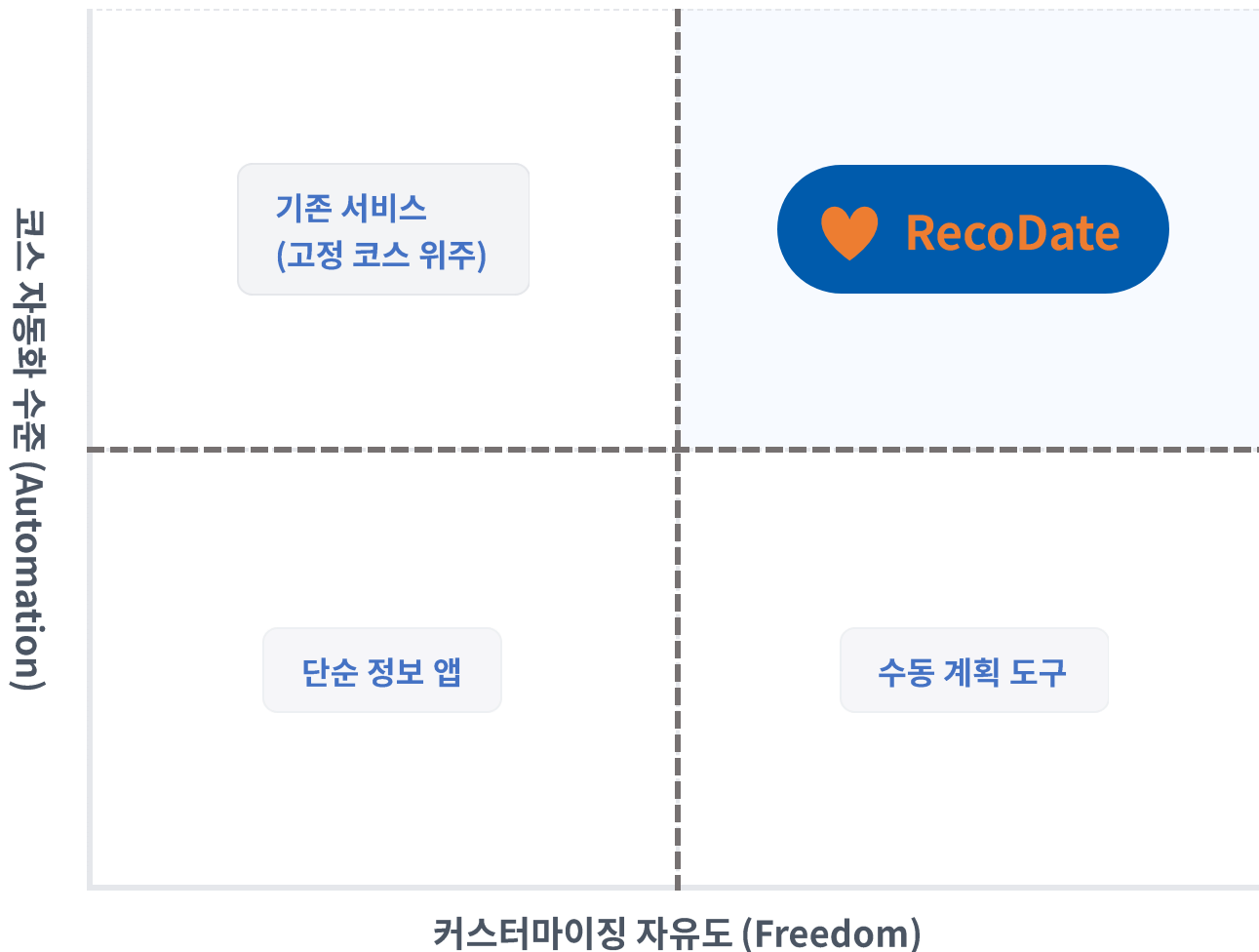
RecoDate는 **기술적 최적화(Path Engine)**와 **사용자 자율성(Swap)**의 교집합을 공략

# 기존 서비스의 한계: AS-IS vs TO-BE

03 기존 서비스의 한계

| 구분    | AS-IS (기존 서비스)                  | TO-BE (RecoDate)         |
|-------|---------------------------------|--------------------------|
| 코스 구성 | ⊗ 정해진 코스 중심의 고정 데이터             | ✔ 사용자 선택 장소 기준 자동 코스 구성  |
| 추천 범위 | ⊗ 제휴처 위주의 편향된 장소 추천, 한정적인 장소 범위 | ✔ 전체 후보 DB 기반 자유로운 장소 선택 |
| 유연성   | ⊗ 장소 변경 불가 또는 제한적 수정            | ✔ 언제든지 장소 교체 시 즉시 재최적화   |
| 이동수단  | ⊗ 도보 중심 또는 특정 수단 제한             | ✔ 도보·자차·대중교통별 맞춤 경로 계산   |

※ 주요 분석 대상 앱: 완벽한 하루, 데이트팝 등



## 코스 설계 엔진으로서의 차별성

RecoDate는 단순 장소 추천 앱이 아니라, 추천의 종착점이 아닌 설계의 시작점을 제공

- ✓ 출발지와 선호 설정만으로 즉시 코스 초안 자동 생성
- ✓ 추천 결과에 구속되지 않는 자유로운 장소 교체 및 최적화
- ✓ 사용자의 선택을 즉시 반영하는 경로 재계산 알고리즘

\* 주요 분석 대상 앱: 완벽한 하루, 데이트팝 등

# 해결 전략: 4단계 코스 완성

04 RecoDate 해결전략



STEP 01

## 시작 장소 선택

지도 탭 또는 검색으로  
데이트의 기준점을 설정



STEP 02

## 이동수단 선택

도보, 자차, 대중교통 중  
상황에 맞게 선택



STEP 03

## 코스 자동 생성

데이터 기반 알고리즘이  
3가지 최적 코스를 제안



STEP 04

## 장소 교체·재탐색

마음에 들지 않는 장소는  
즉시 교체하고 동선 재계산

## 계획 시간 90% 이상 절감

기존 1시간 이상 소요되던 탐색 및 동선 설계를  
5분 이내의 완성형 코스로 즉시 단축

## 이동수단별 최적 동선

도보, 자차, 대중교통 등 사용자의 상황에 맞춘  
최단 시간 기준 동선 자동 최적화

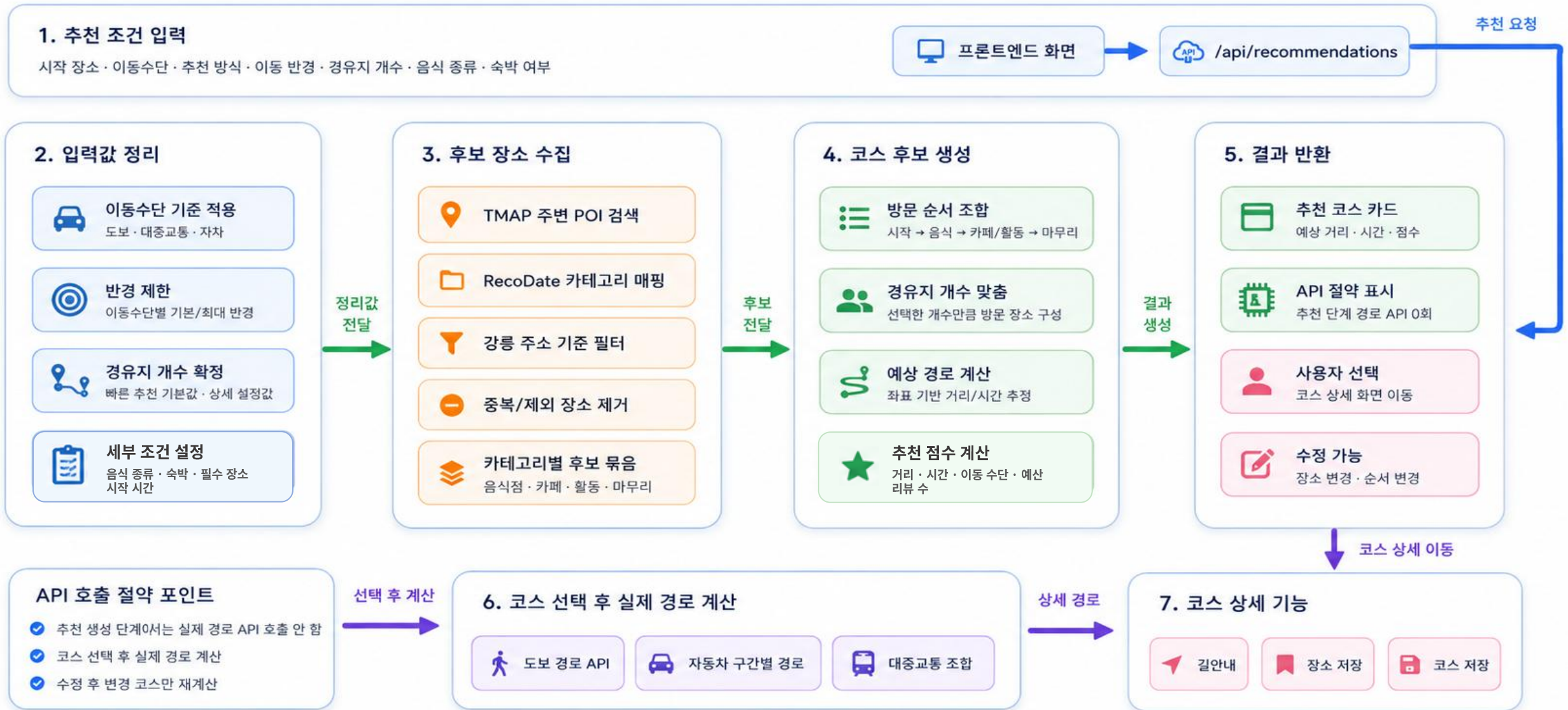
## 수정 가능한 유연한 코스

자동 추천 이후에도 사용자의 취향에 따라  
장소 교체 및 실시간 재구성 가능

✓ 복잡한 설정 없이 시작 장소와 이동수단만 선택하면 완성형 데이트 코스가 생성

# 시스템 아키텍처: 코스 추천 알고리즘 구조

05 핵심 알고리즘 및 MVP구현



# 이동수단별 계산 및 3단계 필터링 로직

05 핵심 알고리즘 및 MVP구현

## 이동수단별 경로 최적화 및 연산 방식

### 도보 (Walking)

구간별 보행자 전용 경로 데이터 활용

A→B, B→C 방식으로 경로를 계산한 뒤 전체 코스로 연결

전체 구간 소요 시간 정밀 합산 연산

### 자차 (Driving)

구간별 일반 자동차 경로 API 호출

A→B, B→C 방식으로 경로를 계산한 뒤 전체 코스로 연결

다중 경유지 API 호출 한도 문제를 고려한 안정적 구현 방식

### 대중교통 (Transit)

강릉 버스 DB 기반 직행·1회 환승 자체 연산

노선 연결이 어려운 구간은 택시 + 도보 하이브리드로 대체

버스 요금과 택시 예상 요금을 예산 계산에 함께 반영

## 데이터 정제 및 고도화 필터링 3단계

### 1차 단계

#### 카테고리 필터링

음식점, 카페, 관광지, 공원 등 핵심 데이트 POI 데이터만 초기 검색 범위로 한정



### 2차 단계

#### 부적합 POI 제거

정문, 입구, 교차로, 주차장, 버스정류장, 오피스텔 등 데이트에 부적합한 장소 제외



### 3차 단계

#### 이동/편의 점수화

이동시간 대비 만족도, 이동 피로도, 주차 가능성 등을 종합하여 최종 추천 가중치 부여

#### 구현 제외 결정

음식점 영업시간 API: SK Open API 기준 일일 무료 할당량(10건) 제한 및 고비용 이슈로 MVP 구현 범위에서 제외

# 카테고리 변환 구조: 데이트 역할 기반 큐레이션

05 핵심 알고리즘 및 MVP구현

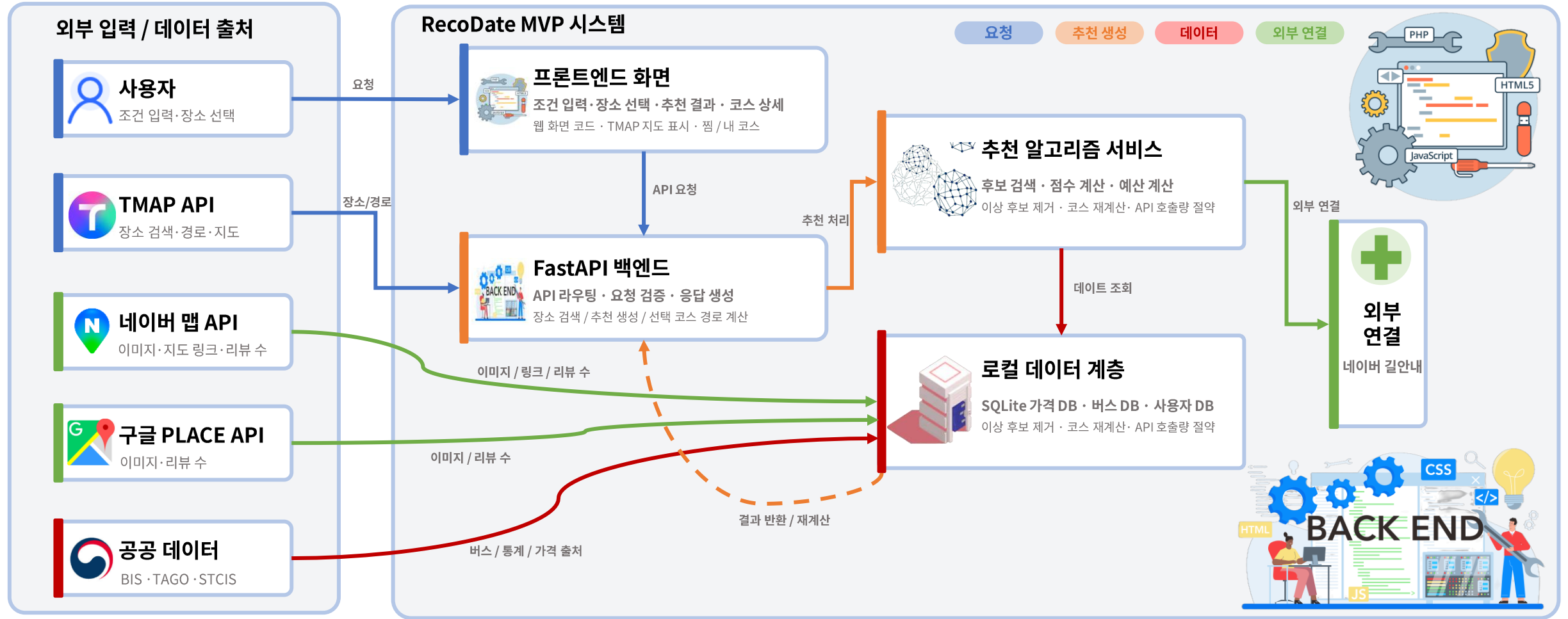
i 사용자에게 중요한 것은 업종명이 아니라 데이트 안에서의 역할입니다.



차 복잡한 지도 카테고리를 사용자의 실제 데이트 의사결정 구조로 번역하여 직관적인 UI/UX를 제공합니다.

# 시스템 아키텍처: API 한도를 고려한 다중 데이터 처리 구조

05 핵심 알고리즘 및 MVP구현

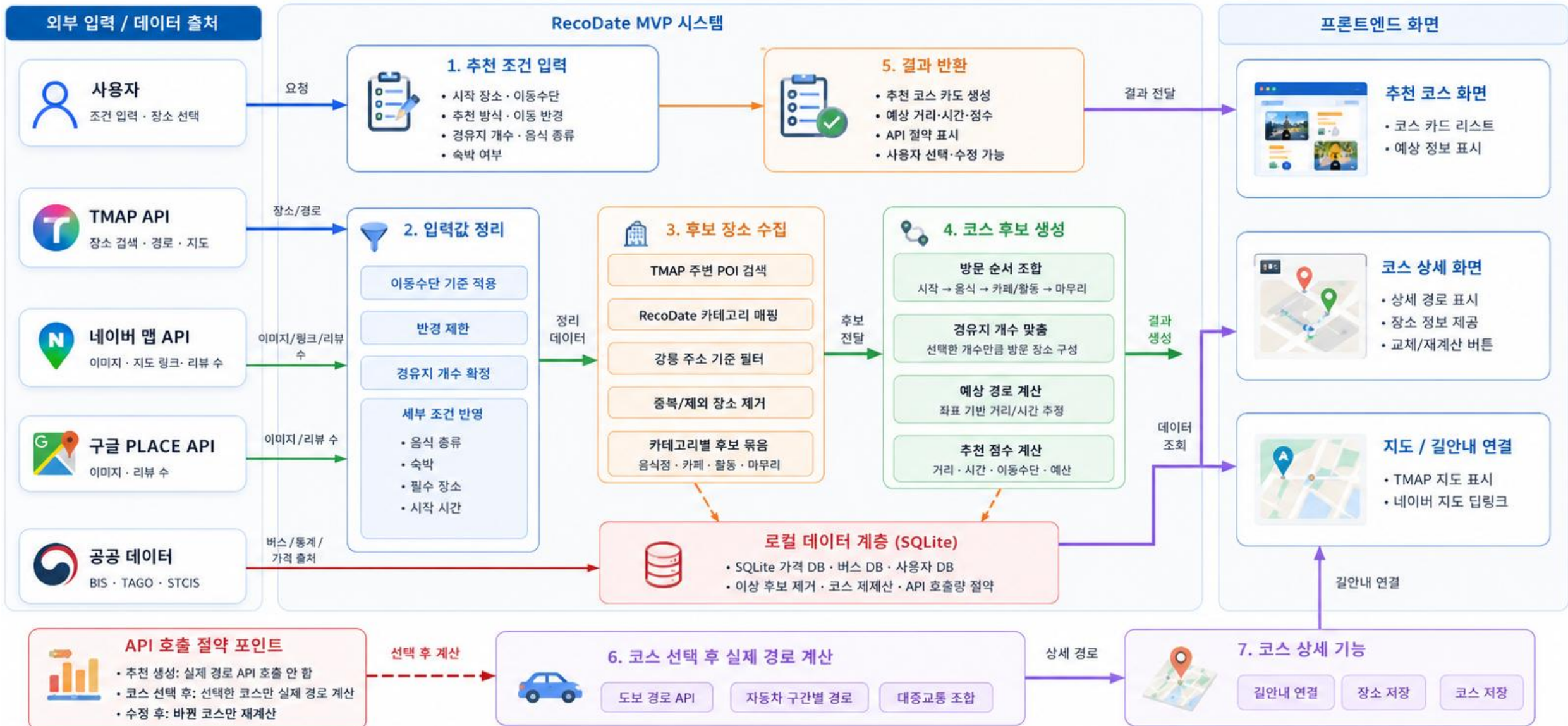


✔ 복잡한 설정 없이 시작 장소와 이동수단만 선택하면 완성형 데이트 코스가 생성됩니다.

# 시스템 아키텍처: 전체 시스템 흐름도

→ 요청    → 추천 처리    → 결과 경로·수정    → 데이터 흐름

05 핵심 알고리즘 및 MVP 구현



# MVP 구현 — 현재까지 구현된 주요 기능 요약

05 핵심 알고리즘 및 MVP구현

## 주요 기능 구현 체크리스트

- ✓ FastAPI 기반 REST API 서버
- ✓ Vanilla JS 기반 동적 프론트엔드
- ✓ 회원가입 · 로그인 · 세션 저장 기능
- ✓ 필수 장소&숙소 조건 반영
- ✓ TMAP POI 자동완성 출발지 검색
- ✓ 장소 교체 · 예산 재계산 · 길안내 연결



## ✓ 현재 구현 현황

추천 생성, 장소 교체, 예산 재계산, 코스 저장, 상세 경로 산출, 네이버 지도 길안내 연동까지 핵심 MVP 기능이 FastAPI와 Vanilla JS 기반 웹 환경에서 동작

## ⚠ 핵심 운영 이슈

TMAP API 일일 호출량 제한으로 인해 추천단계에서는 코스 흐름 보드를 우선 제공하고, 확정 후에만 지도 경로를 시각화

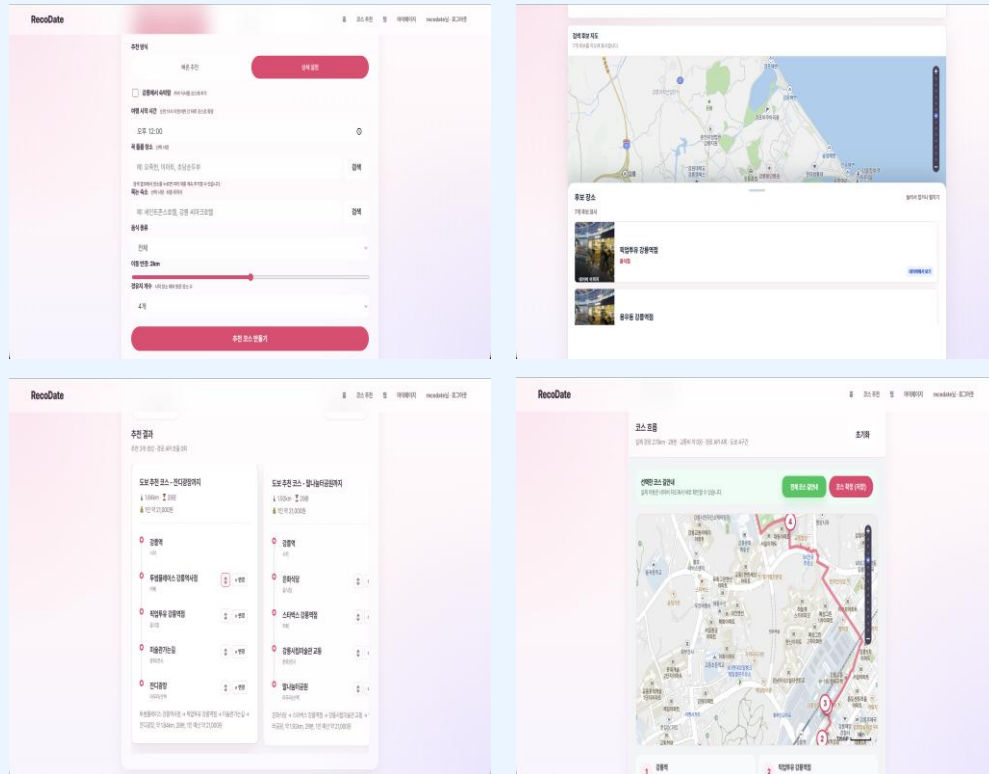
## 📍 향후 과제

UI 애니메이션 고도화, DB 클라우드화, 소셜 로그인, React 기반 프론트엔드 전환을 순차적으로 확장 예정

# 서비스 시연: 조건 입력부터 길안내 연결까지

06 서비스 시연

## 강릉 지역 실시간 경로 시뮬레이션 엔진 v1.2



### 추천 코스 1

강릉역 - 투썸플레이스 - 픽업투유 - ...  
예상 소요: 25분 (도보)

### 추천 코스 2

강릉역 - 은화식당 - 스타벅스 - 미술관 ...  
예상 소요: 18분 (자차)

### Smart Swap 실행 중...

동일 카테고리 대안 탐색



1 로그인 후 출발지·이동수단·시간대 입력  
강릉 지역 기준점 및 도보/자차 설정

2 추천 코스 3개 자동 생성  
균형 추천 및 TSP 최적 순서 산출

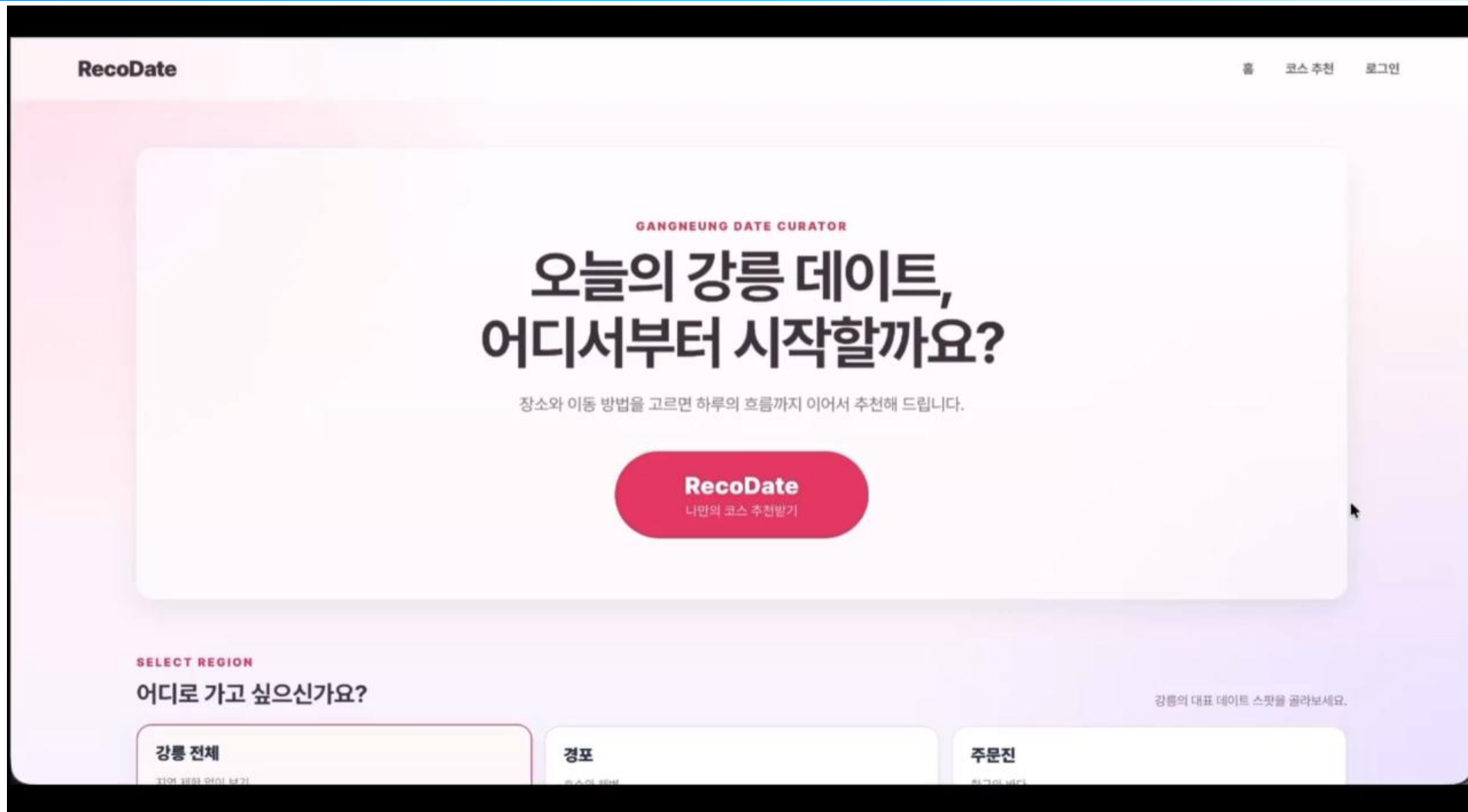
3 사용자 맞춤 장소 교체  
Smart Swap 기능을 통한 즉각 재최적화

4 예상 예산과 이동 시간 재계산 확인  
마음에 들지 않는 장소 변경과 실시간 이동시간 최적화

5 코스 확정 후 TMAP 지도 경로 표시  
지도 표출을 통해 시각적 이해 보조

6 네이버 지도 딥링크로 실제 길안내 연결  
바로 출발 가능한 경로 설정 기능







B2B 모델

## 제휴 및 수수료

- ✓ 가맹 제휴점 배너 노출 (광고 표시 포함)
- ✓ 예약/결제 전환 시 중개 수수료 수취



B2C 모델

## RecoDate Pro

- ♥ 광고 제거 및 프리미엄 테마 제공
- 🏠 무제한 장소 교체 및 최적화
- 🔑 전용 굿즈 및 제휴 할인 혜택



DATA 모델

## 데이터 비즈니스

- 🏠 사용자 이동 패턴 및 선호도 분석
- 📊 지역 상권/지자체 대상 유료 리포트
- 🔑 트렌드 기반 마케팅 인사이트 판매



### 🔔 RecoDate 서비스 선순환 구조

사용자  
편의성 증가



데이터  
축적



추천  
정교화



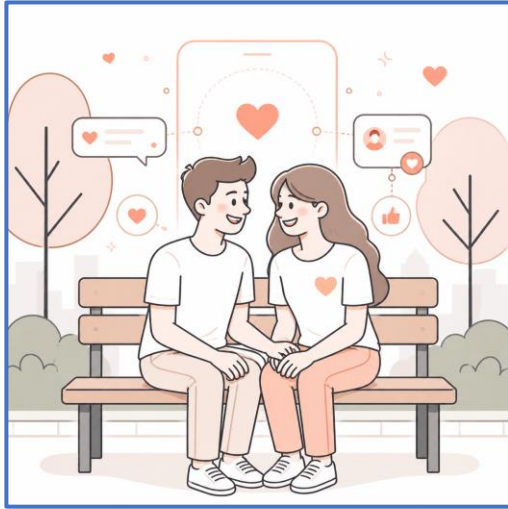
제휴 매출  
수익 증대



서비스  
개선



사용자  
가치 상승



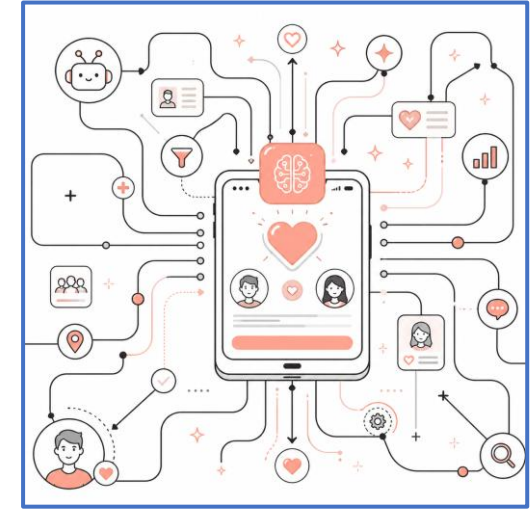
## 사용자 경험 혁신

- ✓ 데이트 계획 시간의 획기적 절감 (1시간 → 5분)
- ✓ 이동 동선 최적화로 신체적·심리적 피로도 최소화
- ✓ 불확실성 제거를 통한 데이트 만족도 극대화



## 지역 상권 활성화

- ✓ 숨은 명소 발굴 및 소규모 점포 노출 기회 제공
- ✓ 코스 연계 방문을 통한 지역 내 실질 매출 증대
- ✓ 데이터 기반 정밀 타겟 마케팅 및 리포트 지원



## 서비스 확장 비전

- ✓ 강릉 MVP 성공 기반 전국 주요 거점 도시 확장
- ✓ 사용자 선호 데이터 기반 초개인화 엔진 고도화
- ✓ 여행·숙박·모빌리티 플랫폼과 에코시스템 구축



RecoDate는 단순한 장소 추천을 넘어, 사용자의 소중한 시간을 설계하는  
대한민국 대표 데이트 경험 플랫폼으로 성장하겠습니다.

## 감사합니다

### 팀명

DeltaLab

### 팀장

김표승

PPT제작, 발표  
자료조사

### 팀원

박정우

백엔드  
DB담당(대중교통)  
추천 알고리즘 담당

### 팀원

이용근

백엔드  
API 담당(지도담당)  
전체 흐름 감독

### 팀원

정의영

프론트엔드, UI  
사용자 흐름 담당  
영상 제작